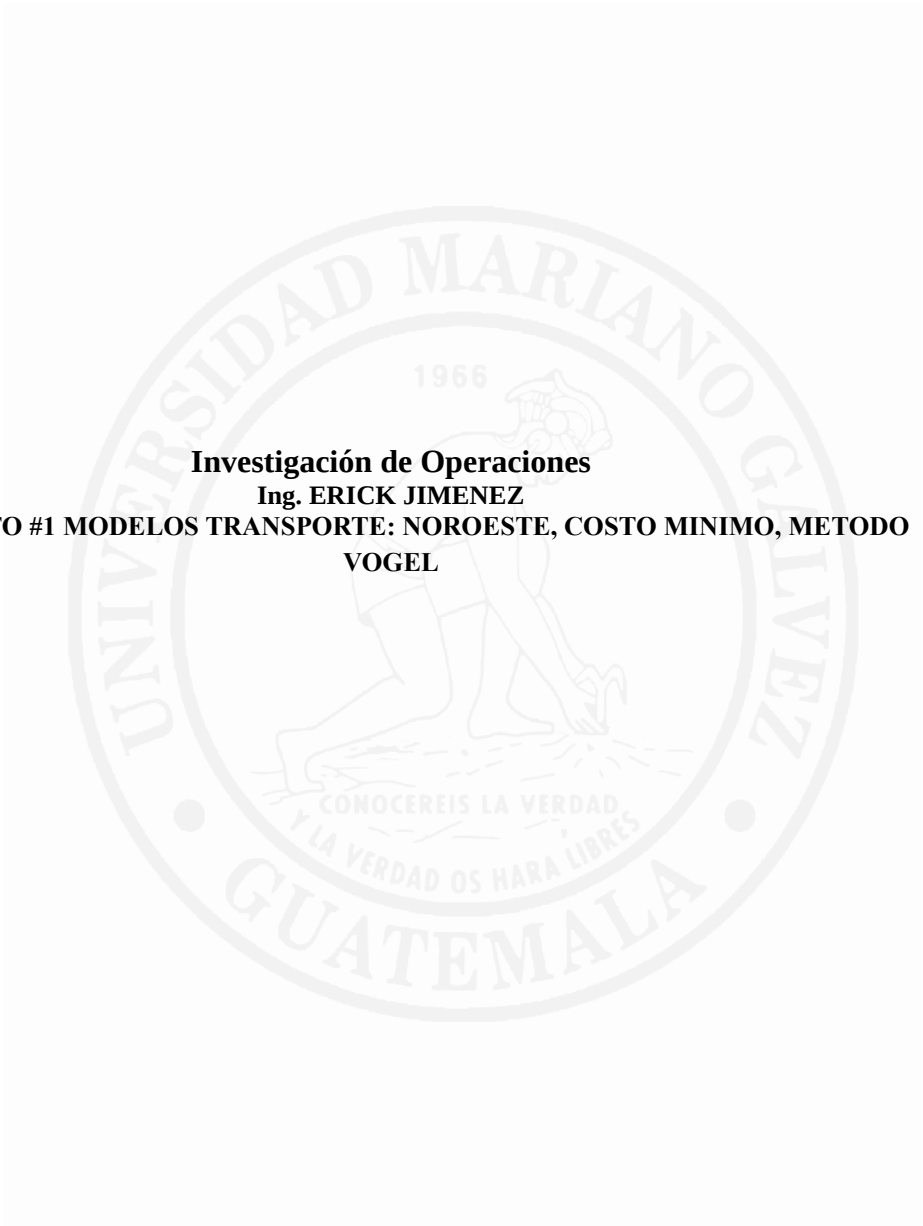


UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMA
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN



Investigación de Operaciones
Ing. ERICK JIMENEZ
PROYECTO #1 MODELOS TRANSPORTE: NOROESTE, COSTO MINIMO, METODO
VOGEL

INTEGRANTES:
LUIS ALFREDO FELIPE SIC 0910-18-7232
GOMEZ SOBERANO CRISTIAN ESTUARDO 0910-19-25901
ANTIGUA GUATEMALA SEPTIEMBRE 2026

Sector: Agroindustrial y Logístico

Reseña Histórica



Guate Café inició operaciones a principios de la década en Antigua Guatemala como una pequeña cooperativa de productores artesanales. Con el incremento de la demanda nacional, la empresa transformó su modelo de negocio hacia la industrialización, escalando su infraestructura hasta establecer una red de fábricas estratégicas en el departamento de Sacatepéquez. Hoy en día, la empresa funciona como un hub logístico y de procesamiento que conecta la materia prima de las fincas locales con los principales distribuidores mayoristas de toda la República de Guatemala, destacándose por su eficiencia en la cadena de suministro.

Rol Operativo de la Empresa: Ejecuta el ciclo completo de producción y empaque para su distribución masiva, definiendo su ROL de la siguiente manera:

Elaboración (Proceso Industrial): Adquisición de café en oro (grano crudo) proveniente de fincas de estricta altura para someterlo a un proceso industrial estandarizado de tueste (perfil medio-oscuro) y molienda dentro de nuestras instalaciones.

Diseño (Empaque Primario): El producto procesado se envasa en bolsas individuales de 1 libra (454 gramos). El diseño del empaque utiliza material trilaminado hermético e integra una válvula desgasificadora, garantizando la preservación organoléptica del café para su vida en anaquel.

Montaje (Unidad Logística): Para viabilizar la distribución mayorista, el montaje final consiste en agrupar 50 bolsas individuales dentro de una caja maestra de cartón corrugado. Esta "caja de 50 libras" se establece como el artículo estandarizado y la unidad de medida fundamental para el cálculo de fletes y transporte.

Estructura del Modelo Matemático de Transporte

Para optimizar los costos logísticos, se estructura una matriz de transporte de 5x6, mapeando las ubicaciones de producción con los centros de distribución clave del país:

Orígenes (5 Fábricas a Nivel Nacional):

1. Antigua Guatemala, Sacatepéquez (Sede Central y Planta Principal)
2. Ciudad de Guatemala, Guatemala (Plataforma Logística Central)
3. Chimaltenango, Chimaltenango (Planta de Procesamiento de Occidente)
4. Escuintla, Escuintla (Planta Estratégica Sur)
5. Zacapa, Zacapa (Planta Auxiliar de Oriente)

Destinos (6 Distribuidores Nacionales):

1. Ciudad de Guatemala, Guatemala
2. Quetzaltenango, Quetzaltenango (Occidente)
3. Escuintla, Escuintla (Sur)
4. Cobán, Alta Verapaz (Norte)
5. Puerto Barrios, Izabal (Atlántico)
6. Flores, Petén (Extremo Norte)

Parámetros del Sistema (Oferta y Demanda)

El modelo matemático se plantea intencionalmente con un desbalanceo operativo para evaluar la eficiencia en la asignación de recursos. Se proyecta el siguiente escenario mensual medido en cajas maestras de 50 libras:

Oferta Total: 5,000 cajas (Capacidad máxima de producción de las 5 fábricas).

Demanda Total: 5,600 cajas (Requerimientos combinados de los 6 distribuidores).

Estado del Modelo: Desbalanceado por déficit (Demanda supera a la Oferta por 600 unidades), lo que requerirá el ajuste algorítmico correspondiente en los métodos de resolución.

A continuación, presento la tabla comparativa utilizando tres transportistas reales en Guatemala (Guatex y Cargo Expreso, Forza Delivery Express), calculando el costo por peso utilizando artículos estandarizados sobre una ruta base (Antigua - Sacatepéquez - Capital Guatemala).

Comparativa de Tarifas por Empresa de Transporte

No.	Artículo Estandarizado	Peso Físico	Guatex (GTQ)	Cargo Expreso (GTQ)	Forza Delivery Express (GTQ)
1	Caja Maestra de Café (GuateCafé)	50 lbs	Q 58.00	Q54.00	Q 78.50
2	Caja de repuestos de computadora	10 lbs	Q 48.00	Q44.00	Q 38.50
3	Paca de ropa estándar	30 lbs	Q 53.00	Q49.00	Q 68.50
4	Lote de libros de texto escolares	40 lbs	Q 55.00	Q52.00	Q 68.50
5	Caja de herramientas mecánicas	60 lbs	Q 62.00	Q62.50	Q 88.50
6	Caja de insumos médicos (secos)	15 lbs	Q 50.00	Q47.00	Q 48.50
7	Caja de artículos de limpieza	35 lbs	Q 55.00	Q52.00	Q 68.50
8	Lote de envases plásticos	20 lbs	Q 50.00	Q47.00	Q 48.50
9	Caja de zapatos (12 pares)	25 lbs	Q 53.00	Q49.00	Q 68.50
10	Saco de fertilizante agrícola	100 lbs	Q 85.00	Q81.50	Q 88.50
	Costo Total del Muestreo		Q 569.00	Q 538.00	Q 665.00

Decisión Logística

Al analizar las tablas, Guatex ofrece tarifas marginalmente mejores para paquetes muy ligeros (10-15 libras). Por su parte Forza tiene una tarifa muy elevada tomando en cuenta nuestro producto el cual tiene un peso de 50 lbs. Cargo Expreso demuestra ser significativamente más económico a medida que el peso incrementa. Dado que nuestro artículo estandarizado principal (la caja de café) pesa 50 libras, Cargo Expreso se define como el transportista oficial que ofrece la opción más conveniente para los costos del proyecto.

Origen (Fábricas) \ Destino	1. Capital	2. Quetzaltenango	3. Escuintla	4. Cobán	5. Puerto Barrios	6. Flores, Petén
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [1500]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500/0
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [100]	Q 73.00 [1100]	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200/100/1100/0
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00 [100]	Q 64.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000/100/900/0
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00 [800]	Q 80.00	Q 80.00	800/0
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00 [500]	Q 80.00	500 / 0
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600/200/400/0
Demanda/Cajas	1600/100/0	1200/100/ 0	900 / 0	800 / 0	700 / 200 /0	400/0	5,600

$$= [58 * 1500] + [39 * 100] + [73 * 1100] + [73 * 100] + [64 * 900] + [73 * 800] \\ + [73 * 500] + [0 * 200] + [0 * 400]$$

$$= 87,000 + 3,900 + 80,300 + 7,300 + 57,600 + 58,400 + 36,500 + 0 + 0$$

$$\text{Costo Total (Z)} = \text{Q } 331,000.00$$

Modelo Transporte Costo Mínimo

Origen (Fábricas) \ Destino	1. Capital	2. Quetzaltenango	3. Escuintla	4. Cobán	5. Puerto Barrios	6. Flores, Petén
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 1

Menor Costo: Q 0.00 (F6 a 6. Petén).

Acción: Asignamos 400. Se agota la demanda de Petén (0). La oferta de F6 se reduce a 200.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 2

Menor Costo disponible: Q 0.00 (F6 a 5. Pto. Barrios).

Acción: Asignamos los 200 restantes. Se agota la oferta de F6 (0). La demanda de Pto. Barrios baja a 500.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 3

Menor Costo disponible: Q 39.00 (F2 a 1. Capital).

Acción: Asignamos 1200. Se agota la oferta de F2 (0). La demanda de la Capital baja a 400.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 4

Menor Costo disponible: Q 58.00 (F1 a 1. Capital). Nota: Hay varios de 58, tomamos el primero disponible de izquierda a derecha / arriba a abajo.

Acción: Asignamos 400. Se agota la demanda de la Capital (0). Oferta de F1 baja a 1100.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 5

Menor Costo disponible: Q 58.00 (F1 a 3. Escuintla).

Acción: Asignamos 900. Se agota la demanda de Escuintla (0). Oferta de F1 baja a 200.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 6

Menor Costo disponible: Q 64.00 (F5 a 4. Cobán).

Acción: Asignamos 500. Se agota la oferta de F5 (0). Demanda de Cobán baja a 300.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 7

Menor Costo disponible: Q 73.00 (F1 a 2. Xela). Nota: Hay varios de 73, tomamos el primero disponible.

Acción: Asignamos 200. Se agota la oferta de F1 (0). Demanda de Xela baja a 1000.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 8

Menor Costo disponible: Q 73.00 (F3 a 2. Xela).

Acción: Asignamos 1000. Se agota la oferta de F3 (0) y se cubre la demanda de Xela (0).

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00 [1000]	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 9

Menor Costo disponible: Q 73.00 (F4 a 4. Cobán).

Acción: Asignamos 300. Se cubre la demanda de Cobán (0). Oferta de F4 baja a 500.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00 [1000]	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00 [300]	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 10 (Final)

Menor Costo disponible: Q 80.00 (F4 a 5. Pto. Barrios). Es la única celda que queda.

Acción: Asignamos 500. Se agota la oferta de F4 (0) y se cubre la demanda de Pto. Barrios (0). Matriz balanceada.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00 [1000]	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00 [300]	Q 80.00 [500]	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Asignación por Método de Costo Mínimo

El sistema ha rastreado la matriz iterativamente, buscando siempre la celda con el menor costo disponible, y asignando la máxima cantidad posible sin exceder la oferta de la fila ni la demanda de la columna.

Este es el resumen de las iteraciones ejecutadas en memoria:

Costo Q 0.00 (Ficticia a 6. Petén): Se asignan 400 cajas. Se cubre la demanda de Petén. Quedan 200 en F6.

Costo Q 0.00 (Ficticia a 5. Pto. Barrios): Se asignan los 200 restantes. Se agota F6. Faltan 500 para Pto. Barrios.

Costo Q 39.00 (F2 a 1. Capital): Es el costo real más bajo de la tabla. Se asignan 1200 cajas. Se agota F2. Faltan 400 para la Capital.

Costo Q 58.00 (F1 a 1. Capital): Se asignan las 400 cajas restantes. Se cubre la Capital. Quedan 1100 en F1.

Costo Q 58.00 (F1 a 3. Escuintla): Se asignan 900 cajas. Se cubre Escuintla. Quedan 200 en F1.

Costo Q 64.00 (F5 a 4. Cobán): Se asignan 500 cajas. Se agota F5. Faltan 300 para Cobán.

Costo Q 73.00 (F1 a 2. Xela): Se asignan las 200 cajas restantes de F1. Se agota F1. Faltan 1000 para Xela.

Costo Q 73.00 (F3 a 2. Xela): Se asignan 1000 cajas. Se cubre Xela y se agota F3.

Costo Q 73.00 (F4 a 4. Cobán): Se asignan las 300 cajas que faltaban. Se cubre Cobán. Quedan 500 en F4.

Costo Q 80.00 (F4 a 5. Pto. Barrios): Se asignan las 500 cajas restantes a la última celda disponible. Matriz completada.

Tabla Final de Distribución

Los números en negrita representan la cantidad de cajas asignadas a esa ruta. Las celdas vacías indican cero envíos.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	0	0	0	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	0	0	0	0	0	1200
F3: Chimaltenango	0	Q 73.00 [1000]	0	0	0	0	1000
F4: Escuintla	0	0	0	Q 73.00 [300]	Q 80.00 [500]	0	800
F5: Zacapa	0	0	0	Q 64.00 [500]	0	0	500
F6: Ficticia (Déficit)	0	0	0	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

$$\begin{aligned}
 &= [58 * 400] + [39 * 1200] + [73 * 200] + [73 * 1000] + [58 * 900] + [73 * 300] \\
 &+ [64 * 500] + [80 * 500] + [0 * 200] + [0 * 400] \\
 &= 23,200 + 46,800 + 14,600 + 73,000 + 52,200 + 21,900 + 32,000 + 40,000 + 0 + 0
 \end{aligned}$$

Costo Total (Z) = Q 303,700.00

Modelo De Trasporte Metodo Vogel

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteraciones del Método de Vogel

En cada paso, el sistema calcula la diferencia entre los dos costos más bajos de cada fila y columna. Se selecciona la penalización más alta para realizar la asignación [marcada en corchetes].

Iteración 1

Penalización Máxima: Columna 6 (Petén) con 80 (80 - 0).

Acción: Se asignan 400 cajas a F6. Demanda de Petén (0). Oferta F6 baja a 200.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 2

Penalización Máxima: Empate en Columnas 2 y 5 con 73 (73 - 0). Tomamos la Columna 5.

Acción: Se asignan 200 cajas a F6. Oferta F6 agotada (0). Demanda Pto. Barrios baja a 500.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 3

Penalización Máxima: Empate entre Fila 2 y Columna 1 con 19 (58 - 39). Tomamos la Columna 1.

Acción: Se asignan 1200 cajas a F2. Oferta F2 agotada (0). Demanda Capital baja a 400.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 4

Penalización Máxima: Columna 4 con 9 (73 - 64).

Acción: Se asignan 500 cajas a F5. Oferta F5 agotada (0). Demanda Cobán baja a 300

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 5

Penalización Máxima: Fila 3 y Columna 3 con 6. Tomamos la Columna 3.

Acción: Se asignan 900 cajas a F1 (costo 58). Demanda Escuintla agotada (0). Oferta F1 baja a 600.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 6

Penalización Máxima: Filas 1, 3 y 4 con 15. Tomamos Fila 1.

Acción: Se asignan 400 cajas a F1 hacia Capital. Demanda Capital (0). Oferta F1 baja a 200.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 7

Penalización Máxima: Filas 1, 3 y 4 con 7. Tomamos Fila 1.

Acción: Se asignan 200 cajas a F1 hacia Xela. Oferta F1 agotada (0). Demanda Xela baja a 1000.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500/900/200/400/0
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600/1200/400/0	1200	900	800	700	400	5,600

Iteración 8

Penalización Máxima: Filas 3 y 4 con 7. Tomamos Fila 3.

Acción: Se asignan 1000 cajas a F3 hacia Xela. Oferta F3 y demanda Xela agotadas (0).

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500/900/200/400/0
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200/0
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00 [1000]	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000/0
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	800
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600
Demanda/Cajas	1600/1200/400/0	1200/1000/200/0	900/0	800	700	400	5,600

MODELO DE TRANSPORTE METODO VOGEL

Iteraciones Finales (9 y 10 combinadas para la última fábrica)

Solo queda la F4 (Oferta: 800) y las demandas de Cobán (300) y Pto. Barrios (500). Se asigna directamente por saturación.

Origen \ Destino	1. Capital	2. Xela	3. Escuintla	4. Cobán	5. Pto. Barrios	6. Petén	Oferta/Cajas
F1: Antigua Guatemala	Q 58.00 [400]	Q 73.00 [200]	Q 58.00 [900]	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1500/900/200/400/0
F2: Ciudad Guatemala	Q 39.00 [1200]	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00	Q 73.00	Q 80.00	1200/0
F3: Chimaltenango	Q 58.00	Q 73.00 [1000]	Q 64.00	Q 73.00	Q 80.00	Q 80.00	1000/0
F4: Escuintla	Q 58.00	Q 73.00	Q 58.00	Q 73.00 [300]	Q 80.00 [500]	Q 80.00	800/500/300/0
F5: Zacapa	Q 64.00	Q 80.00	Q 73.00	Q 64.00 [500]	Q 73.00	Q 80.00	500/0
F6: Ficticia (Déficit)	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00 [200]	Q 0.00 [400]	600/400/200/0
Demanda/Cajas	1600/1200/400/0	1200/1000/200/0	900/0	800/500/800/0	700/200/500/0	400/0	5,600

= [58 * 400] + [39 * 1200] + [73 * 200] + [73 * 1000] + [58 * 900] + [73 * 300] + [64 * 500] + [80 * 500] + [0 * 200] + [0 * 400]

= 23,200 + 46,800 + 14,600 + 73,000 + 52,200 + 21,900 + 32,000 + 40,000 + 0 + 0

Costo Total (Z) = Q 303,700.00

Análisis Comparativo de Modelos de Transporte

Evaluación ejecutiva de los 3 métodos de solución inicial y su grado de optimalidad con MODI.

Esquina Noroeste Método Mecánico Inicial Q 331,000.00 +9% MÁS COSTOSO	Costo Mínimo Enfoque Económico Directo Q 303,700.00 ÓPTIMO DIRECTO	Aproximación de Vogel Enfoque Penalizaciones Q 303,700.00 ÓPTIMO DIRECTO
--	---	---

Matriz de Evaluación Técnica

Comparativa detallada sobre la eficiencia, complejidad de cálculo e iteraciones requeridas para llegar a la solución óptima comprobada por MODI.

Criterio de Evaluación	Esquina Noroeste	Costo Mínimo	Vogel (VAM)
Costo Inicial Resultante	Q 331,000.00	Q 303,700.00	Q 303,700.00
Complejidad de Cálculo	Muy Baja (Mecánico)	Media (Búsqueda)	Alta (Penalizaciones)
Iteraciones Requeridas en MODI	3 a 4 iteraciones	0 (Nula)	0 (Nula)
Ahorro frente a Noroeste	Q 0.00 (Base)	Q 27,300.00	Q 27,300.00
Estado de Optimalidad	Subóptimo	Óptimo Global	Óptimo Global

Veredicto Estratégico y Recomendación

Tanto el método de **Costo Mínimo** como el de **Vogel** alcanzaron directamente la solución óptima final de **Q 303,700.00** sin requerir reajustes mediante el Método MODI. Para la gestión de distribución de la empresa, se recomienda implementar **Costo Mínimo** por su menor esfuerzo operativo de cálculo, generando un ahorro directo de **Q 27,300.00** en comparación con la asignación básica por Esquina Noroeste.